DOI: 10. 12132/ISSN. 1673 - 5048. 2020. 0046

锑化物红外探测器国内外发展综述

吕衍秋[1,3,4*]，鲁　星[2]，鲁正雄[1,3,4]，李　墨[1,3,4]

(1. 中国空空导弹研究院，河南 洛阳　471009；2. 空装驻洛阳地区第一军事代表室，河南 洛阳　471009；
3. 红外探测器技术航空科技重点实验室，河南 洛阳　471009；
4. 河南省锑化物红外探测器工程技术研究中心，河南 洛阳　471009)



吕衍秋，中国空空导弹研究院光电器件研究所所长，红外探测器技术航空科技重点实验室办公室主任。主持多型导弹探测器研制和国际合作、装发预研、装发型谱，国家自然科学基金、集团创新基金等项目，主要开展了锑化物探测器双色探测器的研究工作。授权发明专利 15 项，发表论文 30 多篇，其中 SCI 及 EI 收录 20 多篇，获集团公司二等成果 2 项。

摘　要： 锑化物探测器是当前主要的红外探测器类型之一，主要包括 InSb、InAsSb、InAlSb 以及 II 类超晶格(T2SL)等红外探测器，覆盖红外短、中、长波。锑化物探测器在精确制导、机载光电、视觉增强、天文观测、气象卫星、火灾告警、人员搜救等军事和民用领域都有广泛应用。当前红外探测器已经全面进入第三代发展阶段，锑化物红外探测器也不断出现新技术、新特点和新应用。本文详细分析了锑化物红外探测器的国内外发展现状、工艺路线、技术特点等，并对锑化物红外探测器未来的发展趋势进行了预测。

关键词： 锑化物；探测器；红外；焦平面阵列；超晶格；InSb

中图分类号： TJ765；TN215　　**文献标识码：** A　　**文章编号：** 1673 - 5048(2020)05 - 0001 - 12

0　引　　言

红外探测器是红外探测系统中的核心元件，是将入射的红外辐射能转变成其他形式能量的转换器，是集电子科学与技术、材料学、凝聚态物理、光学工程、工程热物理等多学科于一体的高技术产品，是信息化的基础，是国家重要的战略资源，同时也是国家综合实力和科技水平的具体体现[1-2]。红外探测器一般由焦平面阵列芯片(FPA)、制冷器(斯特林制冷机)、杜瓦和滤光片、光阑等内置光学件组成，外界目标的红外辐射经带通滤光片等内置光学元件滤除不需要的光谱辐射后，到达光敏芯片，光敏芯片将红外辐射转换为电信号，输出给信号处理系统，实现对目标的探测，制冷器和杜瓦分别提供光敏芯片正常工作的低温冷源和隔热环境。

红外探测器的发展主要始于第二次世界大战后，军事应用需求是推动红外探测器发展的主要动力[3]。按照发展历程，红外探测器通常被分为四代：第一代以分立型为主，元数在 10^3 元以下，有线列和小面阵结构；第二代为扫描型和凝视型焦平面结构，规模在 $10^3 \sim 10^6$ 元；第三代以凝视型为主，规模在 10^6 元以上，且强调超大规模阵列、高工作温度、双波长(双色)或多波长(多色)响应。而即将进入的第四代主要特点包括“超越规模”、“超越像元”、光学集成和更强的智能化信息处理功能，如图 1 所示。

当前，高性能的制冷型红外探测器均采用化合物半导体材料，其中主要包括：HgCdTe、锑化物半导体(Antimonide Based Compound Semiconductor，ABCS)、量子阱探测器等，如表 1 所示。其中锑化物半导体红外探测器指的是以 Sb 元素为基础的 InSb，InAsSb，InAlSb，InAs/GaSb T2SL 等红外探测器，覆盖红外短、中、长波，

收稿日期：2020 - 03 - 28

作者简介：吕衍秋(1978 -)，男，山东汶上人，研究员，博士，主要研究方向为红外及多光谱探测器设计。
* E-mail：yanqiulv@126. com

引用格式：吕衍秋，鲁星，鲁正雄，等　锑化物红外探测器国内外发展综述[J]. 航空兵器，2020，27(5)：1 - 12.
Lü Yanqiu，Lu Xing，Lu Zhengxiong，et al. Review of Antimonide Infrared Detector Development at Home and Abroad [J]. Aero Weaponry，2020，27(5)：1 - 12.(in Chinese)

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

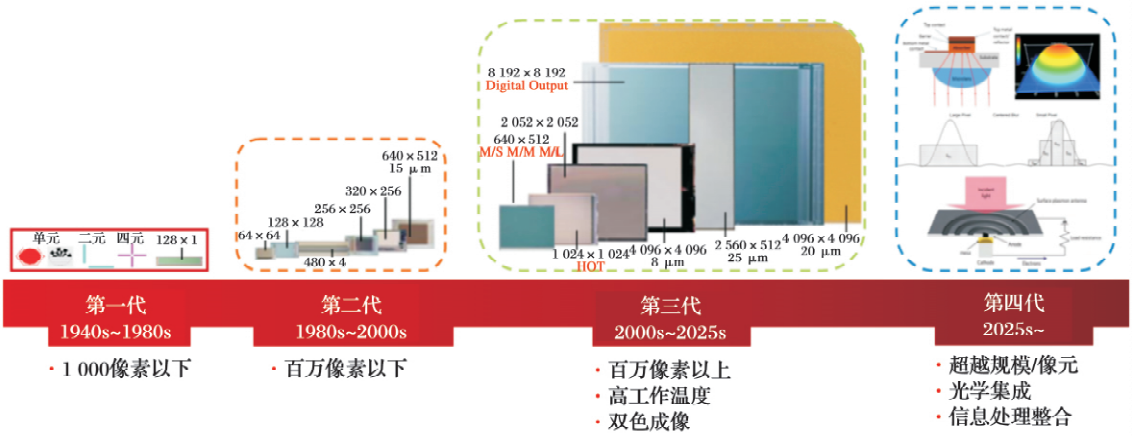


图 1　制冷型红外探测器发展历史

Fig. 1　Development history of cooled infrared detectors

表 1　制冷型红外探测器的特点及对比

Table 1　Comparison of cooled infrared detectors

	InSb	InAs/GaSb	HgCdTe	InAsSb/InAlSb
成本	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★
加工尺寸	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
制备工艺	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★
稳定性	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
工作波段	★★	★★★★★	★★★★★	★★★
工作温度	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★

注：★号越多，表示在该项越有优势。

是目前主要的红外探测器类型之一。

InSb 红外焦平面探测器在 20 世纪 90 年代发展成熟，具有量子效率高、稳定性好等特点，目前在军用中波红外探测器系统中占据主导地位。与 HgCdTe 相比，InSb 焦平面阵列材料缺陷密度低、位错密度小；InSb 材料不存在组分均匀性问题，晶元尺寸更大、均匀性更高，也无由此产生的探测器光谱及响应的不均匀性；InSb 晶片是标准晶片，可实现芯片自动化生产，器件成本低、长期使用稳定性高，在系统应用中具有很强的竞争能力。

T2SL 探测器是近年兴起的新型本征吸收窄禁带半导体材料，在晶格匹配的 GaSb 衬底上生长，可实现在整个红外波段范围内响应光谱可调，且属于 6.1Å 材料体系，具有灵活的设计空间。与 HgCdTe 器件相比，T2SL 最大的优点是晶格稳定性好，工艺重复性和器件的均匀性容易保证，与 InSb 器件工艺兼容性很高，有利于制备出大规模焦平面探测器；此外，T2SL 的俄歇寿命和隧道电流也要优于 HgCdTe，有利于器件暗电流的控制。T2SL 可用于高工作温度红外探测器、长波红外探测器、双色及多色探测器，是 HgCdTe 探测器有力的竞争者。

InAsSb 和 InAlSb 同属于三元合金，通过分子束外延(MBE)技术生长，用于高工作温度红外探测器。InAsSb 主要在 GaSb 衬底上生长，工作温度在 150 K 左右，截止波长 4.2 μm；InAlSb 主要在重掺杂的 InSb 衬底上生长，工作温度在 110 K 以上，截止波长 4.8 μm，可以覆盖中波红外的大气透过窗口。InAsSb、InAlSb 探测器制备工艺相对简单，成本较低，是高工作温度红外探测器领域的重要材料。

锑化物红外探测器已经广泛应用于军事和民用领域，如图 2～3 所示。军事方面，涉及精确制导、战略战术情报搜集和目标侦察监视等领域，是红外制导类武器系统及光电搜索、侦察、告警类设备获取目标信息，实现探测、截获和跟踪功能的核心元器件；在航天领域，红外探测器已被成功应用于气象卫星、气候监测、空间红外望远镜等大型航天工程中，发挥重要作用。民用方面，红



图 2　锑化物红外探测器在精确制导领域的应用

Fig. 2　The application of antimonide infrared detector in the field of precise guidance

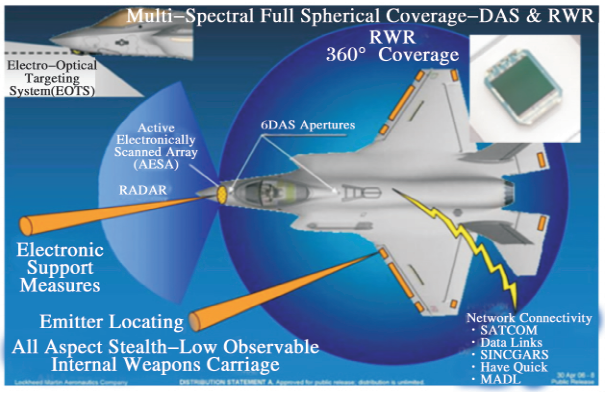


图 3　F－35 光电分布式孔径系统(DAS)和光电侦查系统(EOTS)采用 1 024×1 024 InSb 焦平面阵列

Fig. 3　F－35 photoelectric distributed aperture system (DAS) and photoelectric detection system (EOTS) use 1 024×1 024 InSb focal plane array

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

外探测器在工业检测、监控、测温、公安消防和监视、医学和科学探索等领域广为使用，应用范围越来越广泛。

1 国内外研究情况

1.1 国外锑化物探测器研制情况

国际上，锑化物红外探测器已全面进入第三代，具有超大规模阵列、高工作温度、高灵敏度、双色/多色成像等特点。以美国为例，其研发体系完整，包含由大学(Northwestern University、University of New Mexico 等)、科研机构(NASA、海军实验室、空军实验室等)、军工企业(Raytheon、Lockheed Martin 等)组成的从基础研究、技术开发到产品开发的完整体系。近几年由美国政府组织的 VISTA 项目将 T2SL 研发资源整合，分工明确、强强联合，极大地促进了 T2SL 红外探测器的工程化进展。此外，在美国，HgCdTe 与锑化物探测器并重，红外中波领域主要以 InSb 为主，长波及双色探测器领域以 HgCdTe 为主，随着 T2SL 红外探测器的发展，逐渐开始对 InSb 和 HgCdTe 在部分领域进行替代。

国外主要的锑化物探测器厂商的具体情况如下:

a. 美国 L3 公司/Cincinnati Electronics

L3 公司是世界第七大防务公司，2004 年收购 Cincinnati Electronics 后增强其红外探测器研制能力。Cincinnati Electronics 公司成立于 1973 年，是著名的红外焦平面阵列和相机制造商，主要业务是为军事装备提供支持，包括热跟踪导引头、威胁告警、远距离侦查等。L3 公司具备超大规模焦平面阵列制备能力，如 4K×4K/15、8K×8K/10 InSb 焦平面阵列，其中 8K×8K 焦平面阵列属于全球领先产品。同时该公司还具有线性斯特林制冷机技术和数字/模拟读出电路技术。L3 公司已经开始采用 4″和 5″InSb 制备工艺，并且扩大了超净间厂房，为 F-35 的 DAS 系统提供支持。

在 T2SL/nBn 技术方面，L3 公司是美国 VISTA 项目的成员之一，通过该项目成功开发出中波高工作温度 nBn 红外探测器，且在工程化进展方面获得巨大进展。

b. Lockheed Martin/Santa Barbara Focalplane

Lockheed Martin 公司是美国主要防务公司之一，通过兼并 Santa Barbara Focalplane 形成 InSb 和 nBn 焦平面阵列的研制能力。Santa Barbara Focalplane 公司成立于 1985 年，主要为 Lockheed Martin 公司和政府部门的实验室提供各类红外探测器以支持其军用装备，主要产品包括 InSb 和 nBn 焦平面阵列，以及各种类型的杜瓦和制冷器。同时作为红外探测器供应商对外提供 320×256、640×512、1 024×1 024 以及 1 280×1 024(12 μm 和 8 μm 像元中心距)的 InSb 焦平面阵列。

c. Raytheon/Raytheon Vision Systems

Raytheon Vision Systems 是 Raytheon 公司内部探测器研发和生产中心，主要产品是 InSb、nBn/T2SL 焦平面阵列，其中 nBn/T2SL 焦平面阵列主要在 Raytheon 的Ⅲ-Ⅴ实验室进行研发，产品主要应用于航空航天装备中，在满足母公司需求的前提下，会对外进行销售。

Raytheon Vision Systems 成立已有 50 余年，拥有完整的 InSb、T2SL 探测器产品线，包括 320×256、640×512、1 024×1 024、2K×2K、4K×4K、高工作温度、中/中双色、中/长双色等。

d. FLIR Systems/Indigo Detector Operations

FLIR 公司成立于 1978 年，是全球主要的红外成像系统供应商，包括军用红外系统和民用红外系统。该公司通过在全球范围内的兼并不断发展壮大，2004 年兼并 Indigo 公司将锑化物探测器纳入其业务范围，主要产品包括 InSb 和 T2SL 长波焦平面阵列。FLIR 公司同时发展了读出集成电路业务，以便与焦平面阵列芯片进行集成。

FLIR 公司自主开发红外焦平面阵列和机芯，最大限度地降低成本，并集成到红外系统中，为其产品提供差异化及价格优势。锑化物探测器方面主要有 640×512、1 280×720、2 048×1 536/10 InSb 焦平面阵列探测器等，并已经大量装备于各类军用武器装备中。

e. 以色列 Rafael&Elbit Systems/SCD 公司

SCD 公司成立于 1976 年，隶属于 Rafael&Elbit Systems，是以色列主要的红外探测器供应商，同时也是世界范围内主要的探测器供应商之一。SCD 公司产品应用范围涉及热成像瞄准系统、战术导弹、机载及地面红外视觉增强系统、远距离侦查系统、精确制导武器等军用和民用领域，其产品 50% 出口北美、欧洲、东亚等地区。2018 年，SCD 公司在美国成立了分部(SCD USA)。

f. 韩国 KAIST/i3 system 公司

i3 system 成立于 1998 年，隶属于韩国科学技术院(KAIST)，是韩国主要的红外探测器研发和制造商。该公司主要的货架产品有: 320×256/30/15、640×512/20/15 InSb 焦平面阵列，1 280×1 024/10 InSb 焦平面阵列正在研发。在 T2SL 方面，i3 公司正在研发 640×512/15 焦平面阵列，用于中波和长波探测。

此外，法国 Lynred 公司，近年来也开始着手建设锑化物探测器生产能力。

这些厂商的共同点主要有:

·大军工公司子公司或控股;

·采用 4 in 芯片生产线并正在进行 6 in 技术开发，设备自动化程度高;

·实现 1K×1K 及以下系列 InSb 探测器量产，InAs/GaSb T2SL探测器即将进行量产，如表 2 所示。

1.2 国内锑化物探测器研制情况

国内锑化物红外探测器目前处于第二代焦平面阵列实现批产阶段，第三代大阵列焦平面样机研究阶段，如表 3 所示。主要的锑化物红外探测器基本可以实现国产化，形成了预先研究、产品开发、工程化应用较为完整的技术链，光谱范围覆盖短、中、长、甚长、双色等。

1.3 国内外研究对比分析

国内锑化物红外探测器设计与制造技术与国外相比，存在 5~10 年的差距，主要体现在以下几个方面: 在阵列规模方面，国外可达单片 4K×4K，拼接 8K×8K 的阵列规模，国内实现 1K×1K 焦平面阵列样机; 在像元中

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

心距方面，国外最小像元中心距为 5 μm，国内为 10 ~ 12 μm；在工作温度方面，国外已基本实现 150 K 焦平面探测器的工程化应用，国内实现 130 K 的焦平面样机；在长波探测器方面，国内外均可实现大于 12.5 μm 响应截止波长，国外技术已接近工程化，国内仍处于样机阶段；在中/短、中/长双色焦平面阵列方面，国外阵列规模达到 640 ×512，接近工程化应用，国内处于样机阶段；在外延衬底方面，国外已具备 InSb 5 in、GaSb 4 in 的量产能力，国内主要以 2 in、3 in 为主；此外，国外数字化焦平面片的规模已达到 640 ×512，精度为 16 位。

表 2　国外典型红外探测器产品主要性能参数表

Table 2　Main performance parameters of foreign typical infrared detector products

材料	阵列规模	中心距/μm	工作波段	截止波长/μm	工作温度/K	有效像元/%	帧频/Hz	NETD/mK	F#
InSb	320 ×256	30	MW	4.9	80	>99.8	≥300	≤20	2/4
	640 ×512	15/25	MW	4.9	80	>99.8	≥120	≤25	4
	1 280 ×1 024	12/15	MW	4.9	80	>99.5	≥60	≤25	4
	2K ×2K	12/15	MW	4.9	80	>99.5	–	≤25	–
	4K ×4K	12/15	MW	4.9	80	–	–	≤25	–
	8K ×8K	10	MW	4.9	80	–	–	–	–
InAsSb	640 ×512	15	MW	4.2	150	>99.5	≥120	≤25	5.5
	1 280 ×1 024	12/15	MW	4.2	150	>99.5	100	≤25	2
	2 040 ×1 156	5	MW	4.2	150	–	–	–	–
InAlSb	320 ×256	30	MW	4.8	110	>99.4	–	–	2.5
	256 ×256	30	MW	4.2	150	–	–	–	–
T2SL	640 ×512	24	MW	4.8	150	>99	50	–	2
	2K ×1K	5	MW	5.0	150	>99.9	–	≤20	2.3
	1 024 ×1 024	18	LW	9.5	80	>96	≥60	≤30	4
	384 ×288	40	MW/MW	4/5	≥110	>98	≥200	≤20/35	–
	640 ×512	–	LW/LW	9.5/13	80	–	–	–	–
	640 ×512		MW/SW	5/2.2	80	–	–	–	–

表 3　国内典型红外探测器产品主要性能参数表

Table 3　Main performance parameters of domestic typical infrared detector products

材料	阵列规模	中心距/μm	工作波段	截止波长/μm	工作温度/K	有效像元/%	帧频/Hz	NETD/mK	F#
InSb	128 ×128	50	MW	4.8	80	>99.5	≥100	–	2.2
	320 ×256	30	MW	4.8	80	>99.5	≥300	≤20	2/4
	640 ×512	25	MW	4.8	80	>99.5	≥120	≤25	4
	1 280 ×1 024	25	MW	4.8	80	–	–	–	–
InAlSb	128 ×128	30	MW	4.8	110	–	–	–	–
InAs/GaSb T2SL	320 ×256	30	MW	4.8	80	>99	≥300	≤20	2/4
	640 ×512	15/25	MW	4.8	80	>99	≥120	≤25	5.5
	1 024 ×1 024	15	MW	4.8	80	>99	≥60	≤25	4
	1 024 ×1 024	–	LW	9.5	80	–	–	≤50	–
	320 ×256	30	MW/SW	5.0/3.0	77	>97	–	–	–
	320 ×256	30	MW/LW	5.0/10.0	77	>97	–	–	–

2　锑化物焦平面探测器技术路线

InSb 焦平面探测器的制备工艺已经十分成熟，具有阵列规模大、有效像元率高、稳定性高、工艺重复性好等特点。InSb 单晶采用熔炼、直拉法等晶体生长工艺制备，掺入 Te 来形成 n 型半导体，采用化学 – 机械抛光来减小表面缺陷。通过扩散 Cd 工艺或离子注入 Be 工艺在表面进行 p 型掺杂，从而形成 p + – on – n 二极管。目前国内

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

常用的 InSb 单晶是 2 in 和 3 in 单晶片，国际上 6 in 的 InSb 单晶片正在研发。

在 InSb 焦平面探测器方面，采用湿法腐蚀/干法刻蚀形成台面；采用 SiO_X、SiON 等介质膜对芯片表面进行钝化，减小表面漏电流；采用 Ti/Ni/Au 或 Cr/Au 电极形成良好的欧姆接触，完成焦平面阵列芯片的制备。读出电路在完成电路及芯片版图设计后，采用标准 CMOS 工艺在集成电路代工厂进行流片加工，流片完成后再经测试、筛选及铟柱制备满足焦平面芯片制备需要[4]。

InSb 焦平面芯片的封装主要有四种结构，如图 4 所示。(1) 非填充胶式：在 InSb 芯片制作好后，生长铟柱，互连，填充易溶式支撑材料，减薄、溶解支撑材料，共用电极为 N。该技术使用较少，主要出现于早期小面阵 InSb 探测器制作。(2) Si 转移固定技术：在 InSb 芯片制作好后，先粘到中介载体上，减薄，再转移到双抛 Si 片上，生长铟柱，互连，共用电极为 N，通过增加 Si 支撑片，可有效增强 InSb 芯片对热失配的抵抗能力。(3) 填充胶式：在 InSb 芯片制作好后，生长 In 柱，互连，填充胶，固化，减薄，共用电极为 N，该技术在中、小面阵 InSb 探测器应用较多，大部分公司采用该结构，为主流结构。(4) InSb－Si 键合技术：InSb 成结后，与双抛 p－Si 键合，减薄，刻蚀成阵列，生长铟柱，互连，共用电极为 P。该技术与前三种最大的不同是，消除了探测器与 Si 读出电路的应力失配，可靠性高，适合于中大规模的 InSb 焦平面探测器制备方案，目前只有 LJ 公司采用该技术路线。

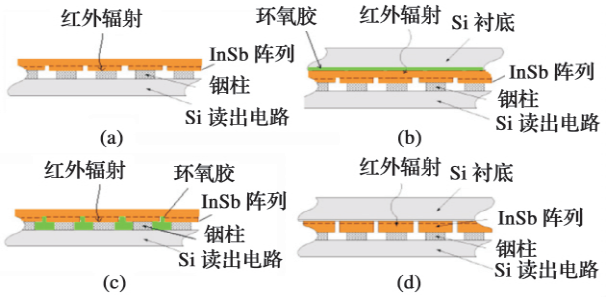


图 4　InSb 焦平面探测器技术路线

Fig. 4　InSb focal plane detector technology route

在杜瓦方面，以系列化金属杜瓦为主，同时还可使用玻璃杜瓦、金属—玻璃复合杜瓦、快启动金属薄壁结构满足不同的应用要求；在制冷方面，可根据用户需求选配机械制冷机以及自调式、直喷式 J－T、斯特林制冷器等多种结构。

在 T2SL 探测器方面，主要在 GaSb 衬底上，采用分子束外延工艺制备，而在 InAs 衬底上采用 MOCVD 生长 T2SL 材料的工艺也正在快速发展。T2SL 因材料及芯片结构差异而制备工艺稍有不同外，其余与 InSb 探测器基本相同，如图 5 所示。CaSb 衬底和 InSb 衬底的制备工艺基本相同，但外延衬底对缺陷密度、表面粗糙度等要求更为严格。分子束外延设备能对材料进行原子层厚度级别的精确调控，有利于对材料结构进行精确控制。

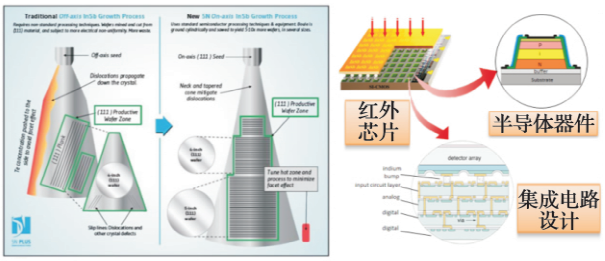


图 5　锑化物焦平面阵列工艺路线

Fig. 5　Antimonide focal plane array process route

3　InSb 探测器

3.1　InSb 探测器简介

InSb 是一种具有闪锌矿结构的Ⅲ－Ⅴ族化合物半导体材料，具有较窄的禁带宽度和较高的电子迁移率，在 77 K 温度下，其禁带宽度为 0.227 eV，对 3～5.5 μm 红外波段非常敏感，由于是本征吸收，量子效率高，因此广泛应用于中波红外探测器的研制[5]。InSb 探测器性能好，成本低，器件制造工艺成熟，虽然由于本征载流子浓度原因导致其理论上的性能极限低于 HgCdTe，但从西方发达国家数十年来的发展经验来看，InSb 始终是最重要的红外探测器之一，在红外制导及红外光电设备等高性能军用系统应用中波红外探测器领域中占主导地位。

InSb 探测器始于 20 世纪 50 年代，60 年代研制出多元、线列探测器，80 年代开始焦平面探测器的研制，至 90 年代基本发展成熟，目前向着更小光敏元尺寸、更大阵列规模的方向发展。InSb 探测器拥有完整的产品系列，包括 128×128，320×256，640×512，1K×1K，2K×2K，4K×4K，8K×8K 以及其他定制规格，像元中心距主要有 12，15，25，30，50 等，10 μm 及更小的像元中心距的产品也已经开发成功，如图 6～7 所示。2K×2K 及以下的 InSb 焦平面阵列已经成为商用货架产品，并且 8K×8K 已经在宇航和军用领域得到应用。InSb 探测器无论是



图 6　RVS 公司 InSb 焦平面阵列发展历史

Fig. 6　RVS InSb focal plane array development history

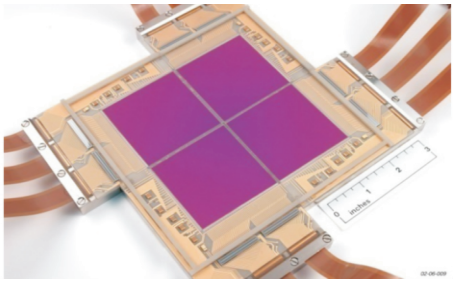


图 7　4×2K×2K ORION InSb 焦平面阵列用于天文望远镜

Fig. 7　4×2K×2K ORION InSb focal plane array for astronomical telescope

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

技术性能、阵列规模，还是探测器生产规模，代表了当今红外探测器发展的最高水平。

InSb 红外焦平面阵列按用途形成了不同的技术特点。低背景战术应用的 InSb 阵列特点为规模大、噪声低、工作温度低、帧频低；中、高背景战术应用的 InSb 阵列主要用于导弹制导和热成像。阵列特点为规模适度、电荷处理能力强、帧频高。InSb 焦平面探测器在美国军用中波红外系统中占有主导地位，主要包括精确制导和红外热成像两个方面。在精确制导方面主要有：AIM－9X“响尾蛇”空空导弹(128×128)，FIM－92E/F“毒刺”便携防空弹(128×128)，THAAD“萨德”末端高空防御反导导弹(256×256)，RIM－116B“拉姆”舰载防空反导导弹(128×1)等；红外热成像方面主要有：V－14M 多传感器机载系统(320×240)，Star SAFIRE Ⅲ，Sea Star SAFIRE Ⅲ转塔(640×480)，AN/AAQ－27、AN/AAQ－29 系统(640×480)，AN/AAS－5 多光谱瞄准系统(MTS－A)(640×480)，Global Hawk 集成传感器(ISS)(640×480)等。此外，俄罗斯、以色列、南非等国家也使用了大量装备 InSb 焦平面探测器的军用红外系统。

3.2　分子束外延 InSb

英国 QinetiQ 公司和以色列 SCD 公司分别采用分子束外延技术在重掺杂的 InSb 衬底上生长 pin 结构的 InSb。通过控制材料的掺杂浓度以及采用更为精细的结构设计能有效控制热生载流子，减小器件的暗电流水平，从而提升探测器的工作温度。2003 年英国 QinetiQ 公司报道了 256×256 InSb 焦平面探测器，110 K 温度下成像质量与 80 K 温度下十分相近，且在 130 K 温度下仍然保持较好的成像效果，如图 8 所示。2007 年以色列 SCD 公司推出两款商用外延 InSb 产品 PICCOLO“C”和 GALI，在 95 K 温度下探测器性能指标与标准离子注入工艺 80 K 温度下性能指标相当。外延 InSb 完全继承了传统 InSb 工艺的优点，且能够减低探测器组件功耗 20% ~30%，同时配合相应的台面制备工艺能够有效减小光生载流子的横向扩散，从而减小光敏元之间的光学串音。



(a) 80 K　(b) 110 K　(c) 130 K

图 8　256×256 InSb 焦平面探测器成像

Fig. 8　256 × 256 InSb focal plane detector imaging

2014 年法国 SOFRADIR 公司的 Evirgen 等人采用分子束外延 nBn 结构的 InSb，进一步减小探测器内部暗电流[6-7]。该方案采用 InAlSb 材料作为 nBn 结构中的势垒层，为了减小势垒层对外延材料产生的失配作用，采用 Al 组分渐变的势垒结构设计，将 Al 组分由小到大逐渐增加，同时调控势垒层的掺杂浓度，保证势垒层导带/价带对器件内部载流子输运的选通作用。在标准的Ⅲ－Ⅴ半导体器件测试系统中，在 F/3 和量子效率 80% 的标准条件下，以暗电流低于光电流两个数量级为标准，衡量探测器的工作温度。nBn 结构的 InSb 探测器能够工作于 120 K，pin 结构的 InSb 能够工作于 100 K，而离子注入工艺的 InSb 工作温度为 80 K，如图 9 所示。

3.3　InSb 平面双色探测器

双色探测器通过对比目标在两个波段内的光谱信息来增强对目标的识别能力，在精确制导和来袭告警等领域能够降低虚警率。对于 InSb 探测器，通常是通过滤光片将 InSb 的响应波段分成两个部分。主要采用的技术方案有：分立集成(Hybrid)和单片集成(Monolithic)。

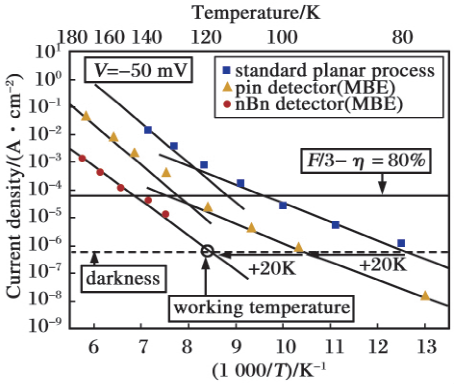


图 9　三种不同制备工艺 InSb 探测器工作温度对比

Fig. 9　Comparison of InSb working temperature detector with three different preparation processes

分立集成主要是通过光学分光，将不同波段的红外辐射透射到两个分立 InSb 焦平面探测器上，具有高帧频、高空间分辨率、高光谱分辨率等，但对光学系统设计有很高的要求，且在系统设计上要求更大的空间。2012 年以色列 SCD 公司推出了一款分立式双色 InSb 焦平面探测器，由两个 480×384/20 数字 InSb 焦平面阵列组成，每个焦平面阵列有独立的冷屏和滤光片，如图 10 所示。将探测器的光学系统集成到同一个杜瓦中以减小整体的重量和体积，信号输出通过读出电路同步[8]。

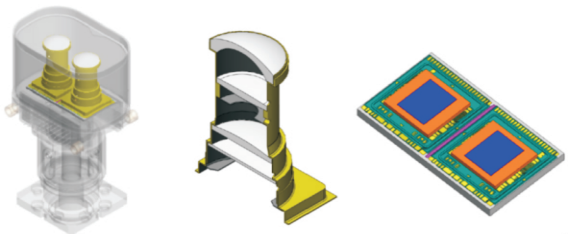


图 10　双色 IDCA 探测器组件

Fig. 10　The two-color IDCA detector assembly

单片集成主要是采用单个 InSb 焦平面阵列，通过滤光膜来对不同区域的光敏元的响应波段进行分区。滤光膜制备到单独的滤光片上或直接制备到探测器芯片表面。单片集成双色探测器和单色 InSb 探测器具有几乎完全相同的系统设计，但是会损失探测器的空间分辨率，滤光膜的制备工艺要求很高，并且存在串音风险。2003 年 Cincinnati Electronics 发表了一种并列式双色 InSb 焦平面探测器设计方案，如图 11(a)所示[9]。该方案在 Si 基

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的 CCD 可见光相机中已经被应用，并且可以有多种不同的双色组合方案，如图 11(b) 所示的棋盘格式方案等。

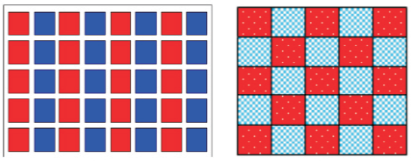


图 11　并列式和棋盘格式双色焦平面探测器

Fig. 11　Side-by-side and checkerboard format dual-color focal plane detectors

4　T2SL 探测器

4.1　T2SL 探测器简介

T2SL 材料通常采用分子束外延技术生长。通过调节多层半导体薄膜的排列周期及掺杂浓度可对其禁带宽度进行“人工裁剪”，实现从短波至甚长波红外波段吸收的调节。T2SL 材料主要包括 InAs/GaSb、InAs/GaInSb 以及 InAs/InAsSb 等，主要在 GaSb 衬底上生长以实现晶格匹配。

InAs/GaSb T2SL 材料是由 InAs 薄膜和 GaSb 薄膜按照不同的排列周期，相互堆叠形成。在 InAs 和 GaSb 层的界面，InAs 层的导带顶比 GaSb 层的价带底还要低约 150 meV，从而形成 type - Ⅱ 类异质结结构。T2SL 材料的禁带宽度是由布里渊区中电子微带(C1) 底和第一重空穴微带(HH1) 顶之间的带隙构成的。根据薄膜的厚度及排列方式不同，理论上 T2SL 的禁带宽度可以在 0 ~ 400 meV 之间连续调节，如图 12 所示。

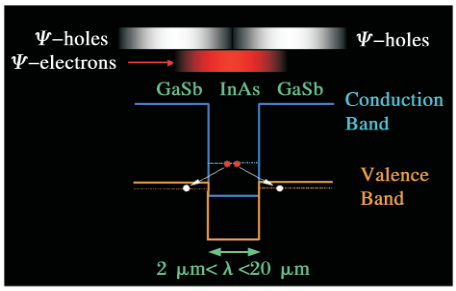


图 12　InAs/GaSb 超晶格能带结构示意图

Fig. 12　InAs / GaSb superlattice energy band structure diagram

T2SL 材料的研究最早可追溯到 1977 年，Sai - Halasz 等人第一次在理论上提出了 InAs/GaSb T2SL 的概念。从 2000 年开始，随着分子束外延技术的迅速进步，国际上不断涌现出以 T2SL 材料为基础的理论研究、材料制备研究及器件研究。欧美研究机构对高质量的 T2SL 材料设计与生长、器件物理机理和焦平面探测器研制等进行了全面研究，并在 T2SL 材料系统的理论基础研究和材料应用方面取得了重大突破，如图 13 所示。同时 T2SL 材料应用到第三代红外探测器上的技术优势得到了充分验证。目前，T2SL 焦平面阵列的性能已经十分接近 HgCdTe 和 InSb[10-12]。

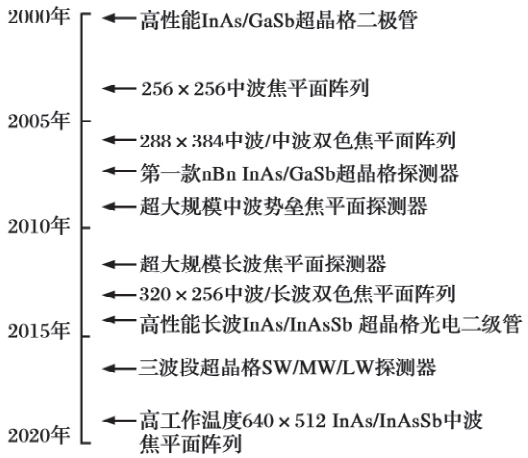


图 13　T2SL 焦平面阵列发展路线图

Fig. 13　T2SL focal plane array development roadmap

T2SL 焦平面阵列的主要优势包括:

- 材料外延工艺和器件制备工艺成熟;
- 材料均匀性好;
- 器件响应波长在很宽的范围内可调节;
- 较小的 Auger 复合率。

国际上主要的红外探测器制造厂商都投入了大量的资源进行开发，其中最为著名的是美国 VISTA 项目。美国通过 VISTA 项目极大地推动了中波、长波和双色 T2SL 焦平面阵列的发展。VISTA 项目寻求建立 T2SL 焦平面阵列的工程化生产能力，包括材料生长、读出电路、焦平面阵列工艺、器件封装等。该项目采用“水平整合(horizontal integration) ”的方式来推进 T2SL 焦平面阵列的发展，而非之前的“垂直整合(vertical integration) ”模式。垂直整合是将项目研制的所有环节全部由一家公司承担，而水平整合是将项目的每个环节分别交给具有很强基础的公司来承担，通过强强联合来快速推进项目进展。在 VISTA 项目的推动下，T2SL 焦平面阵列已经开始进入美国主要军事项目，例如 F - 35 的下一代 DAS。

4.2　高工作温度红外探测器

高工作温度探测器是 T2SL 焦平面阵列的主要研究方向之一。以器件和材料结构的优化设计为两个方向，降低器件暗电流和噪声，从而提高探测器的工作温度[13-14]，如图 14 所示。

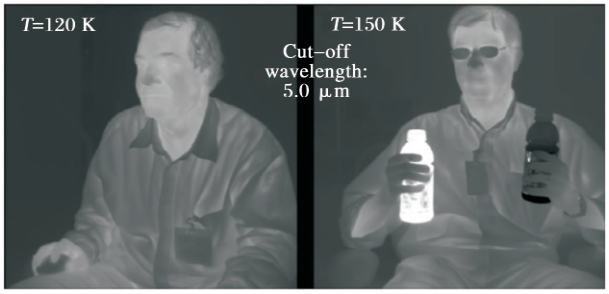


图 14　3 in 衬底上制备的 T2SL 2K ×2K 探测器的高温成像图

Fig. 14　High-temperature imaging of the T2SL 2K × 2K detector prepared on the 3-inch substrate

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2006 年美国的 Maimon 首次提出了 nBn 结构的中波红外势垒器件，并演示了该结构在暗电流压制上的独特优势。通过将探测器的暗电流压制到一个接近系统测试极限的水平，该探测器的背景限温度成功地被提升到了 150 K 以上。美国 Northwestern University 2012 年报道了采用中波异质结的 T2SL 探测器，实现了 5 μm 中波焦平面 150 K 以上成像，130 K 以下 NETD 保持 11 mK。其后又在 2015 年报道了基于 pMp 结构的 320 × 256 单级型 InAs/GaSb焦平面阵列，当工作温度为 150 K 时，像元的暗电流密度为 1.2×10^{-5} A/cm^2，截止波长 4.9 μm，量子效率可达 67%。2013 年 Teledyne 公司推出了小型高工作温度 T2SL 红外焦平面探测器，分辨率为 640 × 512，工作温度可达 150 K，响应波长 3 ~ 5 μm，整机功耗小于 8 W，具备体积小、重量轻、低功耗等特点，如图 15 所示。

美国 Lockheed Martin 公司将“引领全球 nBn 结构的红外探测器技术”作为公司的发展战略目标，并于 2015 年推出了 nBn 结构的 1 280 × 1 024 中波红外焦平面探测器样机，像元尺寸达到 8 μm。此外，美国空军实验室、雷神公司、美国海军实验室、新墨西哥大学、瑞典 Irnova 公司、法国 Sofradir 公司、德国弗朗霍夫研究所等国际上主要红外探测器研制厂商都开展了高工作温度红外探测器的研制工作。

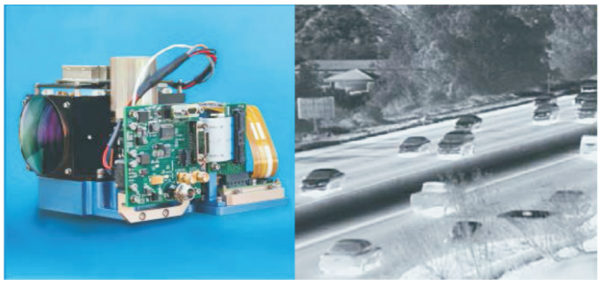


图 15　640 × 512 小型高工作温度 T2SL 红外焦平面探测器组件

Fig. 15　640 × 512 high operating temperature T2SL infrared focal plane detector assembly

在长波高工作温度方面，由于禁带宽度更窄，热生载流子引起的噪声更加明显，主要采用 InAs/InAsSb T2SL 材料以提高器件性能。德国的 IAF、波兰的 VIGO System 在 GaAs 衬底上外延生长 InAs/InAsSb 材料，截止波长在 10 μm 左右，并且采用在芯片上制备微透镜来提高探测器的响应率。

4.3　长波红外探测器

T2SL 焦平面阵列另一主要研究方向是长波红外探测器。长波红外探测器禁带宽度更窄，更容易受热生载流子的影响，在材料结构设计及器件制备过程中需要尽可能减小器件内部暗电流，以减小器件噪声。大气环境下，常温物体自身辐射以及反射阳光的红外辐射的峰值波段主要在长波波段，因此，长波红外探测器具有重要应用价值[15]。

T2SL 材料内部自身的 Auger 复合率较低，有利于实现更小的暗电流水平，晶格常数处于 6.1Å 附近，包含 GaSb、InAs、AlSb，具有灵活的材料结构设计空间，可以设计成 nBn、M 型等势垒型异质结结构来减小暗电流。此外，T2SL 材料的电子有效质量在长波波段比 HgCdTe 更有优势。因此，T2SL 焦平面阵列被认为是 HgCdTe 在长波波段的有力竞争者。

俄亥俄州莱特 - 帕特森(Wright - Patterson AFB，OH，USA)空军基地空军研究实验室于 2004 年报道了一个甚远红外探测器。他们通过理论计算模拟和实验研究了不同 InAs、GaSb 子层厚度以及引入 In 组分对超晶格截止波长和器件性能的影响。美国喷气推进实验室于 2006 年报道了他们制作的 GaSb 基 InAs/GaSb T2SL 长波红外光电二极管，80 K 时探测率为 8×10^{10} cmHz$^{1/2}$/W，探测器截止波长为 12 μm。2010 年该实验室又报道了 1 K × 1 K长波 T2SL 探测器，NETD 为 53 mK，如图 16 所示。2007 年美国 Northwestern University 报道了 320 × 256/25 长波焦平面阵列，截止波长为 12 μm，有效像元率为 97%，NETD 最高达到 270 mK，器件性能有待优化。2012 年又报道了高性能 1 024 × 1 024/18 长波焦平面阵列，采用 M 势垒结构，量子效率大于 50%，NETD 约为 27 mK。2009 年美国雷神夜视报道了 256 × 256 长波焦平面阵列，截止波长 10.5 μm，工作温度 80 K。2015 年以色列 SCD 公司报道了 640 × 512/15 Pelican - D 长波焦平面探测器，截止波长 9.5 μm，有效像元率大于 99%，量子效率为 48%，NETD 为 15 μm，整机重量 750 g，如图 17 所示。

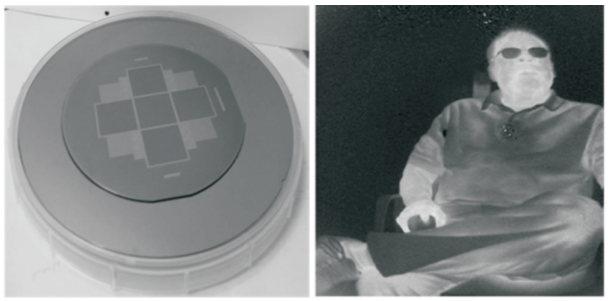


图 16　1K × 1K 长波 T2SL FPA 在 80 K 下成像

Fig. 16　1K × 1K long wave T2SL FPA imaging at 80 K

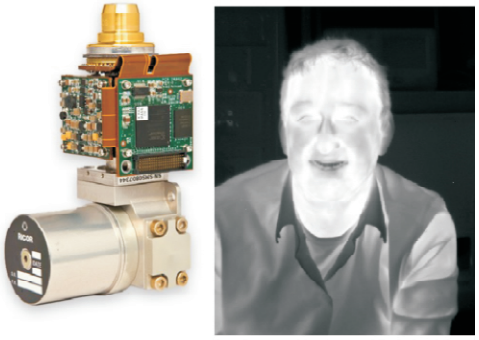


图 17　640 × 512/15 Pelican - D 长波焦平面探测器组件及成像图

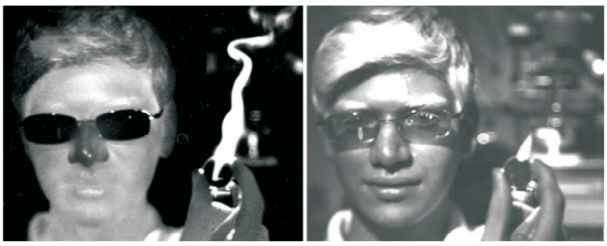
Fig. 17　640 × 512/15 Pelican-D long wave focal plane detector assembly and imaging diagram

4.4　双色及多色探测器

在 InAs/GaSb T2SL 多色探测器研究中，美国、德国

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

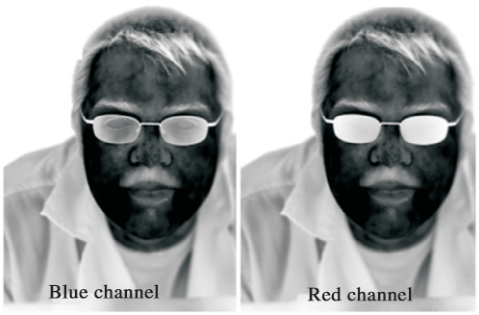
和以色列等国家一直处于世界领先地位[16-18]。美国 Northwestern University 量子器件中心以 InAs/GaSb T2SL 材料体系实现了从短波、中波到长波波段的多色探测。首次报道了短波/中波双色 640 × 512 红外焦平面器件，短波通道结构 pin 异质结，中波通道结构为 N – M – π – P。中波通道通过引入 InAs/GaSb/AlSb/GaSb 势垒超晶格抑制器件暗电流[19]。焦平面成像如图 18 所示，在 150 K 工作温度下，器件短波和中波段截止波长分别为 2.2 μm 和 5 μm。从图中可以看出，短波段通道与中波段通道在火焰成像、蓝宝石眼镜成像以及背景等方面存在不同的成像特征。此外，2016 年该团队通过双电极偏压调制实现了高性能的短/中/长波三色探测器。中波和长波通道采用 InAs/GaSb T2SL 结构，短波通道使用 InAs/GaSb/AlSb/GaSb “M”型超晶格既可作为短波响应，也可作为中波和长波的势垒。2010 年德国 Fraunhofer 实验室首次报道了实用型的中波/中波 288 × 384 双色焦平面探测器[20]，蓝色通道的 NETD 达到了 18 mK，红色通道则达到了 10 mK，显示出极高的成像质量及较低的光学串扰，如图 19 所示。



(a) 短波通道截上波长为2.2 μm (b) 中波通道截止波长为5 μm

图 18 150 K 下 640 × 512 T2SL 双色红外焦平面成像

Fig. 18 640 × 512 T2SL dual – color infrared focal plane imaging at 150 K



(a) 3~4 μm (b) 4~6 μm

图 19 77 K 下中波双色焦平面成像

Fig. 19 Mid-wave dual-color focal plane imaging at 77 K

在目前的多色红外探测器研究中，如何通过器件结构设计降低光学串扰是多色红外探测器中存在的关键问题之一。此外，近年来随着 InAs/InAsSb 及其相应的势垒超晶格在能带设计和材料外延上的突破，基于 InAs/InAsSb T2SL 体系的红外探测器研究得到迅速发展。因此，基于 PBP 双色器件结构，将 InAs/InAsSb T2SL 取代其中的 InAs/GaSb T2SL 理论上能够实现高工作温度下的中/短波双色红外探测。

4.5 InAsSb 探测器

InAsSb 属于三元合金材料，通过调节 InSb 和 InAs 的比例能够调节禁带宽度[21-23]。InAsSb 的晶格常数与外延衬底 GaSb 匹配，150 K 温度下截止波长在 4.2 μm 左右。InAsSb 探测器的材料结构主要采用 nBn、XBn、pBp 等来减小器件内部暗电流，实现高工作温度。nBn 结构是在两个 n 型半导体材料之间插入一层势垒层，没有传统 pn 结的耗尽层，因此与耗尽层相关的 G – R 电流和隧穿电流被大幅减小。通过势垒结构在导带和价带上的带阶设计，在减小噪声的同时，不会对光生载流子的传输产生明显影响。此外，nBn 结构有利于减小表面漏电流，由此减小对表面钝化工艺的要求。

首款商用的 InAsSb 探测器是由 Santa Barbara Focal-plane 开发完成，工作温度在 145 ~ 175 K 之间。IRCameras 公司的 QUAZIRHD Camera 采用 Santa Barbara Focalplane 提供的 1280 × 1024/12 InAsSb 焦平面阵列，工作寿命可达 25 000 h，功耗约为 5 W。SCD 公司的 InAsSb 焦平面阵列主要采用 XBn 结构，其 Hercules 产品的阵列规模为 1 280 × 1 024，像元中心距为 15 μm，帧频为 100 Hz，NETD 小于 25 mK，有效像元率大于 99.5%，工作温度为 150 K，工作波段为 2.0 ~ 4.2 μm，如图 20 所示。将探测器工作温度由 80 K 提升到 150 K 后，能够显著减小探测器组件的功耗、启动时间、重量等，如图 21 所示。SCD 公司已将 InAsSb 焦平面阵列开发成货架产品，并且计划将现有 InSb 产品系列均开发相同规格的 InAsSb 焦平面探测器产品。2015 年 Cyan Systems 发布了一款 2 040 × 1 156/5的超大 InAsSb 焦平面阵列，是目前阵列规模最大，像元最小的 InAsSb 焦平面阵列。

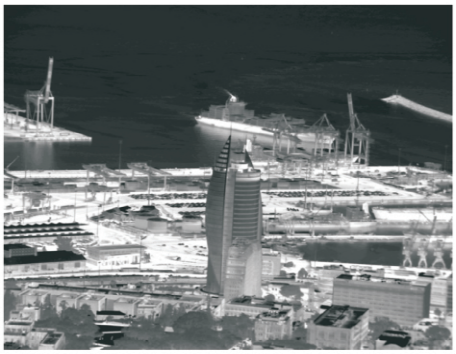


图 20 1 280 × 1 024 Hercules XBn 焦平面阵列

Fig. 20 1 280 × 1 024 Hercules XBn focal plane array

4.6 InAlSb 探测器

InAlSb 是根据第三代红外探测技术的要求对 InSb 材料的进一步发展[24-25]。AlSb 的禁带宽度为 2.386 eV，InSb 的禁带宽度为 0.235 eV，在 InSb 中加入少量的 Al 组分能够有效提升禁带宽度，从而减小由温度升高引起的热噪声。InSb 在 77 K 温度下截止波长为 5.4 μm，加入 Al 组分后吸收波长向短波偏移。根据经典 Varshni 模型，4.8 μm 截止波长的 InAlSb 中 Al 组分为 1.83%，与 InSb 衬底的晶格失配为 0.095%，有利于实现高质量、低缺陷

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的外延材料生长。此外，基于 InSb 的焦平面红外探测器制备技术已经十分成熟，由于 Al 组分很少，在探测器制备工艺上 InAlSb 与 InSb 的兼容性很高，有利于制备出大面阵、高质量的焦平面阵列器件。

Parameter	Standard InSb	XBn	Standard InSb	XBn
Format/μm	640 × 512/15		1 280 × 1 024/15	
Cooler type	K561	K562S	K548	K508N
Weight/g	450	280	820	730
FPA operating temperature/K	77	150	77	150
Frame rate/Hz	50	50	60	100
Typical total power requirement(23℃)/W	3.8	2.3	10	3
Typical cool down time/min	7	4	8	<10[a]
Reliability (MTTF)/h[b]	5 000	>10 000	12 000	>26 000

[a]Optimized for 24/7 applications.[b]Under standard conditions.

图 21　高工作温度探测器明显优势

Fig. 21　Obvious advantages of the high operating temperature detector

2003 年英国 QinetiQ 公司采用分子束外延的方式生长了 InSb 和 InAlSb 材料。其制备的 InAlSb p + – n – n + 结构焦平面器件中 Al 组分为3.5%，截止波长4.2 μm。2005 年以色列的 SCD 公司制备出 320 × 256 的 InAlSb 焦平面器件，同样采用 p + – n – n + 结构，Al 组分为 1.8%，截止波长 4.8 μm，暗电流和 InSb 相比低一个数量级，在 110 K 的工作温度下能够对 1.5 km 外的电线杆清晰地成像，如图 22 所示。但由于 p + – n – n + 结构中耗尽层的影响，130 K 以下 InAlSb 器件的暗电流仍以 G – R 电流为主，没有达到扩散限，如何进一步减小器件内部暗电流是提升工作温度的关键所在。

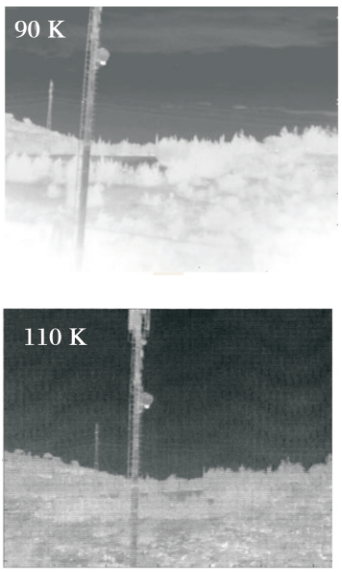


图 22　SCD 公司 320 × 256 InAlSb 探测器对 1.5 km 外电线杆成像

Fig. 22　Image of a telephone pole far away 1.5 km by SCD's 320 × 256 InAlSb detector

5　未来发展趋势

随着 MOCVD 和 MBE 等外延生长技术的应用，器件制造技术与材料生长技术将更加密不可分；先进的硅集成电路设计与制造技术、计算机信息处理技术使得探测器具备更多的功能和信息处理手段。

未来锑化物探测器的技术发展主要体现在：

（1）光敏元数量向大规模、超大规模阵列方向发展，例如美国已经制订 8 K × 8 K 乃至更大规模阵列焦平面的发展规划。光敏元尺寸向更小方向发展，8 μm 像元中心距的产品已有相关产品报道，并且将进一步减小到 5 μm 甚至更小。在具体的焦平面芯片制备工艺方面，为降低生产成本，提高制造成品率，则呈现多种工艺路线并存的局面[26]。

（2）在读出电路发展方面，借助于微电子技术的发展，其阵列规模不断增大，功能越来越强，视窗选择、盲元剔除、非均匀校正、探测器信号模数转换、高速传输及预放大处理、2D 或 3D 图像处理等功能已经或即将出现，智能化成为发展方向。

（3）信息处理的标准化、模块化，使得前置放大或预处理电路逐步成为探测器的有机组成部分；二元光学技术的应用及设计理念的变更，加速了部分系统光学零部件向探测器的集成。

锑化物红外探测器领域技术发展路线如图 23 所示。预期至 2025 年，锑化物探测器阵列规模将达 8 K × 8 K，像元中心距可达 5 μm，NETD 在 5 ~ 10 mK 左右，光谱拓展到 16 μm，探测器可在 150 ~ 180 K 温度条件下正常工作，达到热电制冷温度区域；至 2030 年，探测器的发展将主要集中于 SwaP – C 方面，虽然阵列规模、像元尺寸不会有太大变化，但器件性能将进一步提高，NETD 可达 1 mK 水平，工作温度可提高至 200 K 以上，具备智能化信息处理能力，同时成本将大幅降低，能够满足更多的

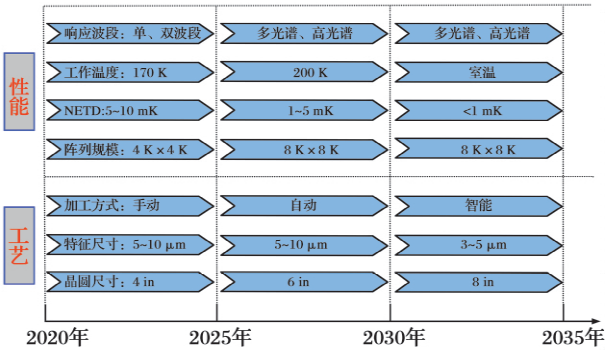


图 23　锑化物红外探测器领域发展路线图

Fig. 23　Roadmap for the development of antimonide infrared detectors

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

应用需求；至2035年，基本实现以“超越规模”为基本特征的四代器件技术，完成以光学系统集成、“超越像元”为特征的高端四代器件技术。

参考文献：

[1] 樊会涛，崔颢，天光. 空空导弹70年发展综述[J]. 航空兵器，2016(1)：3－12.
Fan Huitao，Cui Hao，Tian Guang. A Review on the 70-Year Development of Air-to-Air Missiles[J]. Aero Weaponry，2016(1)：3－12.(in Chinese)

[2] Rogalski A. Next Decade in Infrared Detectors[C]//Proceedings of SPIE 10433，Electro-Optical and Infrared Systems：Technology and Applications XIV，2017：1043302L.

[3] 马晓平，赵良玉. 红外导引头关键技术国内外研究现状综述[J]. 航空兵器，2018(3)：3－10.
Ma Xiaoping，Zhao Liangyu. An Overview of Infrared Seeker Key Technologies at Home and Abroad[J]. Aero Weaponry，2018(3)：3－10.(in Chinese)

[4] 刘琦，夏晓娟，徐申，等. 640×512－25 μm多功能红外读出电路设计[J]. 航空兵器，2019，26(2)：90－95.
Liu Qi，Xia Xiaojuan，Xu Shen，et al. Design of 640×512－25 μm Multi-Function Infrared Readout Circuit[J]. Aero Weaponry，2019，26(2)：90－95.(in Chinese)

[5] 陈伯良，李向阳. 航天红外成像探测器[M]. 北京：科学出版社，2016.
Chen Boliang，Li Xiangyang. Infrared Imaging Detectors for Space Applications[M]. Beijing：Science Press，2016.(in Chinese)

[6] Evirgen A，Abautret J，Perez J P，et al. Midwave Infrared InSb nBn Photodetector[J]. Electronics Letters，2014，50(20)：1472－1473.

[7] Perez J P，Evirgen A，Abautret J，et al. MWIR InSb Detector with nBn Architecture for High Operating Temperature[C]//Proceedings of SPIE 9370，Quantum Sensing and Nanophotonic Devices XII，2015：93700N.

[8] Hirsh I，Shkedy L，Chen D，et al. Hybrid Dual-Color MWIR Detector for Airborne Missile Warning Systems[C]//Proceedings of SPIE 8353，Infrared Technology and Applications XXXVIII，2012：83530H.

[9] Greiner M E，Davis M，Devitt J W，et al. State of the Art in Large-Format IR FPA Development at CMC Electronics，Cincinnati[C]//Proceedings of SPIE 5074，Infrared Technology and Applications XXIX，2003.

[10] Haddadi A，Darvish S R，Chen G，et al. Low Frequency Noise in 1024×1024 Long Wavelength Infrared Focal Plane Array Base on Type-II InAs/GaSb Superlattice[C]//Proceedings of SPIE 8268，Quantum Sensing and Nanophotonic Devices IX，2012：82680X.

[11] 黄建亮，张艳华，曹玉莲，等. 锑化物二类超晶格红外探测器[J]. 航空兵器，2019，26(2)：50－56.
Huang Jianliang，Zhang Yanhua，Cao Yulian，et al. Antimonide Type Ⅱ Superlattice Infrared Photodetectors[J]. Aero Weaponry，2019，26(2)：50－56.(in Chinese)

[12] Hill C J，Soibel A，Keo S A，et al. Demonstration of Mid and Long-Wavelength Infrared Antimonide-Based Focal Plane Arrays[C]//Proceedings of SPIE 7298，Infrared Technology and Applications XXXV，2009：729804.

[13] Sharifi H，Roebuck M，Terterian S，et al. Advances in III-V Bulk and Superlattice-Based High Operating Temperature MWIR Detector Technology[C]//Proceedings of SPIE 10177，Infrared Technology and Applications XLIII，2017：101770U.

[14] Ting D Z，Soibel A，Khoshakhlagh A，et al. Antimonide Type-II Superlattice Barrier Infrared Detectors[C]//Proceedings of SPIE 10177，Infrared Technology and Applications XLIII，2017：101770N.

[15] Delaunay P Y，Nguyen B M，Hoffman D，et al. 320×256 Infrared Focal Plane Array Based on Type II InAs/GaSb Superlattice with a 12μm Cutoff Wavelength[C]//Proceedings of SPIE 6542，Infrared Technology and Applications XXXIII，2007：654204.

[16] Gunapala S D，Ting D Z，Hill C J，et al. Demonstration of 1K×1K Long-Wave and Mid-Wave Superlattice Infrared Focal Plane Arrays[C]//Proceedings of SPIE 7808，Infrared Remote Sensing and Instrumentation XVIII，2010：780802.

[17] 孙姚耀，韩玺，吕粤希，等. 基于InAs/GaSb二类超晶格的中/长波双色红外探测器[J]. 航空兵器，2018(2)：56－59.
Sun Yaoyao，Han Xi，Lü Yuexi，et al. Performance of Dual-Color Mid-/Long-Wavelength Infrared Detectors Based on Type-Ⅱ InAs/GaSb Superlattice[J]. Aero Weaponry，2018(2)：56－59.(in Chinese)

[18] Delaunay P Y，Nosho B Z，Gurga A R，et al. Advances in III-V Based Dual-Band MWIR/LWIR FPAs at HRL[C]//Proceedings of SPIE 10177，Infrared Technology and Applications XLIII，2017：101770T.

[19] Huang E K，Haddadi A，Chen G，et al. Active and Passive Infrared Imager Based on Short-Wave and Mid-Wave Type-Ⅱ Superlattice Dual-Band Detectors[J]. Optics Letters，2013，38(1)：22－24.

[20] Walther M，Rehm R，Schmitz J，et al. Defect Density Reduction in InAs/GaSb Type II Superlattice Focal Plane Array Infrared Detectors[C]//Proceedings of SPIE 7945，Quantum Sensing and Nanophotonic Devices VIII，2011：79451N.

[21] Shtrichman I，Aronov D，Ezra M B，et al. High Operating Temperature epi-InSb and XBn-InAsSb Photodetectors[C]//Proceedings of SPIE 8353，Infrared Technology and Applications XXXVI-II，2012：83532Y.

[22] Klipstein P，Klin O，Grossman S，et al. High Operating Temperature XBn-InAsSb Bariode Detectors[C]//Proceedings of SPIE 8268，Quantum Sensing and Nanophotonic Devices IX，2012：82680U.

[23] Karni Y，Avnon E，Ezra M B，et al. Large Format 15μm Pitch XBn Detector[C]//Proceedings of SPIE 9070，Infrared Technology and Applications XL，2014：90701F.

[24] Ashley T，Burke T M，Emeny M T，et al. Epitaxial InSb for Elevated Temperature Operation of Large IR Focal Plane Arrays[C]//Proceedings of SPIE 5074，Infrared Technology and Applications XXIX，2003：5074.

[25] Klipstein P，Calahorra Z，Zemel A，et al. Third-Generation Infrared Detector Program at SCD：InAlSb Focal Plane Arrays[C]//Proceedings of SPIE 5612，the International Society for Optical Engineering，2004.

[26] Caulfield J，Curzan J，Lewis J，et al. Small Pixel Oversampled IR Focal Plane Arrays[C]//Proceedings of SPIE 9451，Infrared Technology and Applications XLI，2015：94512F.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Review of Antimonide Infrared Detector Development at Home and Abroad

Lü Yanqiu[1,3,4*], Lu Xing[2], Lu Zhengxiong[1,3,4], Li Mo[1,3,4]

(1. China Airborne Missile Academy, Luoyang 471009, China;
2. PLA's Military Representative Office in China Airborne Missile Academy, Luoyang 471009, China;
3. Aviation Key Laboratory of Science and Technology on Infrared Detector, Luoyang 471009, China;
4. Henan Antimonide Infrared Detector Engineering Technology Center, Luoyang 471009, China)

Abstract: Antimonide detector is one of the main types of infrared detectors, mainly including InSb, InAsSb, InAlSb and type-II superlattice (T2SL), covering infrared short, medium and long wavelength. Antimonide detectors have been widely used in military and civilian fields, such as precision guidance, airborne, visual enhancement, astronomical observation, satellites, and fire alarms. At present, infrared detectors have entered the third generation development stage, new technologies, new features and new applications are constantly appearing. This article analyzes the development status, process routes, and technical characteristics of antimonide detectors at home and abroad, and predicts the future development trend.

Key words: antimonide; detector; infrared; FPA; superlattice; InSb

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net